INSTITUTO TÉCNICO CORPORACIÓN CIBERNÉTICA AMERICANA

“ESPECIALIDAD SISTEMAS INFORMATICOS”

IMPLEMENTACIÓN DE UN CHATBOT AUTOMATIZADO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y REGISTRO DE CLIENTES EN EL SERVICIO TÉCNICO “PC SOLUTION” DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA CIUDAD DE SUCRE – BOLIVIA

ESTUDIANTE: JUAN GABRIEL SOSSA FLORES.

DOCENTE: ING. DANIEL VINO VILLCA.

SUCRE – BOLIVIA

2026

INDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA....4
AGRADECIMIENTOS....5
CAPITULO 1....7
1.1. Diagnóstico....8
1.1.1. Análisis Foda....9
1.1.2. Foda de Proyecto....10
1.2. Justificación....11
1.2.1. Justificación Social....11
1.2.2. Justificación Tecnológica....11
1.3. Requerimientos Funcionales....11
1.4. Requerimientos no Funcionales....12
1.5. Planteamiento del Problema y Justificación del Problema....12
1.5.1. Planteamiento del Problema....12
1.5.2. Formulación del Problema....12
1.6. Objetivos....13
1.6.1. Objetivo General....13
1.6.2. Objetivos Específicos....13
1.7. Técnicas de Investigación....13
1.7.1. Entrevista....13
1.7.2. Cuestionario....14
1.7.3. Observación....14
1.7.4. Documental....15
CAPITULO 2....16
2.1. Historia de la institución....17
2.2. Misión....17
2.3. Visión....17
2.4. Ubicación de la institución....18
2.5. Organigrama....18
CAPITULO 3....19
3.1. Metodología de desarrollo....20
3.2. Diseño de análisis....20
3.2.1. Der....20
3.2.2. Diagrama de clase....21
CAPITULO 4....23

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Foda del S.T 9
Figura 2 - Foda de Proyecto 10
Figura 3 - Concepto de entrevista 25
Figura 4 - Cuestionario de diagnóstico 26
Figura 5 - Continuación 26
Figura 6 - Continuación 26
Figura 7 - Continuación 27
Figura 8 - Continuación 27
Figura 9 - Continuación 27
Figura 10 - Continuación 28
Figura 11 - Continuación 28
Figura 12 - Continuación 28
Figura 13 – Continuación 29
Figura 14 – Revisión de conexiones internas de una PC 30
Figura 15 – Inspección de componentes electrónicos mediante microscopio 30
Figura 16 – Árbol de Problemas sobre la atención y registro de clientes en PC Solution 31
Figura 17 – Ubicación de PC Solution 32

ANEXOS 19

“Concepto de Entrevista y Entrevista al gerente” 25

ANEXO N.º 1 26

“Resultado del cuestionario” 26

ANEXO N.º 2 30

“Documental” 30

ANEXO N.º 3 31

“Fuente: Elaboración propia – (2026)” 31

DEDICATORIA

Dedico este proyecto principalmente a Dios y a mi familia, quienes estuvieron presentes en cada etapa de mi formación académica, brindándome apoyo, consejos y motivación para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

También dedico este trabajo a mis padres, por el esfuerzo y sacrificio que realizan cada día para ayudarme a cumplir mis metas y convertirme en un profesional. Gracias a ellos aprendí la importancia de la responsabilidad, la perseverancia y el compromiso.

De igual manera, dedico este proyecto a mis docentes y compañeros de la carrera de Sistemas Informáticos, quienes compartieron conocimientos, experiencias y enseñanzas que fueron importantes para el desarrollo de este trabajo.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todas las personas que me acompañaron y apoyaron durante la realización de este proyecto.

En primer lugar, agradezco a Dios por darme la vida, la salud y la fortaleza necesaria para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. También agradezco profundamente a mis padres y a mi familia, quienes con su apoyo, paciencia y confianza me motivan cada día a continuar con mi formación profesional.

De igual manera, agradezco a mis docentes por compartir sus conocimientos y experiencias, los cuales han sido fundamentales para mi aprendizaje y crecimiento académico.

Introducción

Actualmente, la tecnología es una herramienta fundamental para mejorar la atención y organización de diferentes negocios y empresas pequeñas o medianas. Muchos servicios técnicos de equipos informáticos todavía se realiza la atención a sus clientes de manera manual, ya sea por medios de llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp o registros escritos, lo cual en muchas ocasiones puede provocar retrasos, pérdida de información y dificultades para brindar una atención rápida y eficiente.

El servicio técnico "PC Solution" de la ciudad de Sucre se dedica a la reparación y mantenimiento de computadoras, laptops e impresoras. Sin embargo, al igual que muchos pequeños negocios, presenta ciertas dificultades en el control de registros y en la atención continua a los clientes, especialmente cuando existen varias consultas al mismo tiempo o cuando se requiere informar sobre el estado de los equipos en reparación.

Debido a esta situación surge la necesidad de implementar un sistema automatizado que permita mejorar la comunicación entre el negocio y los clientes. Por lo cual el presente proyecto propone la implementación de un chatbot orientado a la atención y registro de clientes, con la finalidad de optimizar el tiempo de respuesta, organizar mejor la información y facilitar el seguimiento de los equipos ingresados al servicio técnico.

El chatbot permitirá brindar respuestas automáticas a preguntas frecuentes, registrar datos básicos de los clientes y equipos, además de proporcionar información relacionada con los servicios que ofrece el negocio. De esta manera, se busca reducir el tiempo de espera, mejorar la experiencia de atención y facilitar el trabajo del personal encargado.

Asimismo, este proyecto permitirá aplicar conocimientos adquiridos en la carrera de Sistemas Informáticos, especialmente en áreas relacionadas con análisis y diseño de sistemas, programación y automatización de procesos. También representa una oportunidad para demostrar cómo la tecnología puede contribuir al crecimiento y modernización de pequeños emprendimientos locales.

Finalmente, la implementación de este chatbot busca convertirse en una herramienta de apoyo para el servicio técnico "PC Solution", permitiendo ofrecer una atención más rápida, organizada y eficiente, beneficiando tanto a los clientes como al negocio mediante el uso de soluciones tecnológicas accesibles y funcionales.

CAPITULO 1

DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

1.1.Diagnóstico

En muchos locales de servicio técnico la atención al cliente se realiza de manera manual mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o atención presencial, lo que llegaría a provocar problemas como:

- Falta de seguimiento de reparaciones.
- Desorganización en el registro de equipos.
- Demoras en responder consultas.
- Saturación de trabajo para el personal técnico.

En el caso del servicio técnico “PC Solution” de la ciudad de Sucre, de igual manera se presentan ciertas dificultades ya mencionadas, sobre todo en el control de información y en la comunicación constante con los clientes sobre el estado de sus equipos.

Haciendo una breve investigación de la manera en cómo se trabaja en PC Solution actualmente, aun se manejan los registros de manera manual, lo que llega a ocasionar errores, confusiones o pérdida de información importante; también los clientes pueden sentirse insatisfechos por la lentitud en la atención o por no recibir información inmediata sobre sus equipos. La implementación de un chatbot permitirá automatizar parte de la atención y mejorar la organización del negocio.

Por esta razón surge la necesidad de implementar un chatbot que permita mejorar la atención, automatizar ciertas tareas y brindar una mejor organización dentro del servicio técnico.

1.1.1. Análisis Foda



Figura 1 - Foda del S.T

1.1.2. Foda de Proyecto



Figura 2 - Foda de Proyecto

1.2. Justificación

1.2.1. Justificación Social

Este proyecto beneficiará tanto al negocio como a los clientes, ya que permitirá una atención más rápida y ordenada. Los usuarios podrán realizar consultas sin necesidad de esperar largos periodos de tiempo y tendrán mejor seguimiento sobre sus equipos.

Además, contribuirá al uso de tecnologías digitales en pequeños emprendimientos y negocios locales.

1.2.2. Justificación Tecnológica

El proyecto permitirá que apliquemos conocimientos de programación, análisis de sistemas, base de datos y automatización. Debido a que el chatbot se podrá desarrollar con el uso de herramientas accesibles y modernas, permitiendo futuras mejoras como la integración de inteligencia artificial, integración de las redes sociales y sistemas web.

1.3. Requerimientos Funcionales

El sistema implementado deberá cumplir con las siguientes funcionalidades:

a) **Registro de clientes**

El sistema deberá permitir registrar datos del cliente como nombre, teléfono y dirección.

b) **Registro de Equipos**

El chatbot deberá almacenar información del equipo ingresado al servicio técnico.

c) **Atención Automática**

El sistema deberá responder consultas frecuentes automáticamente.

d) **Consulta de Estado**

El usuario podrá consultar el estado de reparación de su equipo.

e) **Generación de reportes**

El sistema deberá generar reportes de clientes y equipos registrados.

f) **Notificaciones al cliente**

El chatbot podrá enviar mensajes informando avances o entrega de equipos.

1.4. Requerimientos no Funcionales

1) **Seguridad**

El sistema deberá proteger la información de los clientes.

2) **Disponibilidad**

El chatbot deberá estar disponible la mayor parte del tiempo.

3) **Facilidad de uso**

La interfaz deberá ser sencilla y comprensible.

4) **Rendimiento**

Las repuestas del sistema deberán ser rápidas.

5) **Compatibilidad**

El sistema deberá funcionar en computadoras y teléfonos móviles.

6) **Mantenimiento**

El sistema deberá permitir futuras actualizaciones.

1.5. Planteamiento del Problema y Justificación del Problema

1.5.1. Planteamiento del Problema

En la actualidad, los locales de servicio técnico presentan dificultades en la atención y registro de clientes debido al manejo de información y consultas de manera manual; generando retrasos, desorganización y pérdida de datos importantes relacionados con equipos y servicios técnicos.

1.5.2. Formulación del Problema

¿Cómo mejorar la atención y el registro de clientes en un servicio técnico de reparación y mantenimiento de equipos informáticos mediante la implementación de un chatbot automatizado?

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo General

Implementación de un chatbot automatizado para mejorar la atención y registro de clientes en el servicio técnico “PC Solution” de equipos informáticos en la ciudad de Sucre – Bolivia.

1.6.2. Objetivos Específicos

- Registrar información de clientes y equipos mediante un sistema organizado y seguro.
- Analizar las dificultades existentes en la atención y registro manual de clientes dentro del servicio técnico.
- Diseñar un sistema de chatbot automatizado para la gestión de clientes y equipos dentro del servicio técnico.
- Implementar una interfaz sencilla y accesible para que los usuarios puedan interactuar fácilmente con el chatbot.
- Evaluar el funcionamiento del chatbot para verificar la mejora en la atención al cliente.
- Generar reportes básicos de clientes y equipos para mejorar la administración del negocio.
- Facilitar el seguimiento del estado de reparación de los equipos registrados.
- Mejorar la rapidez de atención al cliente mediante respuestas automatizadas.

1.7. Técnicas de Investigación

1.7.1. Entrevista

Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada.

Su finalidad es recolectar determinada información u opinión. Como guía, el entrevistador suele un formulario o esquema con preguntas. (Zarate, 2023)

Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles:

- **Entrevistador:** Cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista.
- **Entrevistado:** Es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador

Existen entrevistas laborales, periodísticas o clínicas. Todas son reciprocas, es decir, en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado.

1.7.2. Cuestionario

Un cuestionario es un instrumento de investigación que consta de un conjunto de preguntas diseñadas para recopilar información de individuos, ya sea en formato impreso o digital. Se utiliza en diversos campos, como el académico, el gubernamental y la investigación de mercado, para obtener datos rápidamente de un público amplio. (Allison, 2021)

Un cuestionario es básicamente una lista de preguntas organizada que se usa para juntar información o saber qué opina la gente sobre un tema. Sirve un buen para medir datos de forma fácil y directa, mezclando preguntas cerradas de opción múltiple con otras abiertas donde te explayas más.

1.7.3. Observación

La observación es la técnica de recolección de datos que consiste en registrar sistemática y objetivamente comportamientos, situaciones de manera confiable. Esta técnica se utiliza para generar un conocimiento amplio sobre un tema en particular. (Diaz, 2023)

La técnica de la observación visto desde una perspectiva real y como se aplicará es en la forma en que se pudo realizar la atención y el registro de clientes dentro del servicio técnico “PC Solution.” Hacer uso de la “Observación” permite que se comprenda de mejor manera cada una de las necesidades del negocio o empresa, y poder contribuir a mejorar en el área de trabajo en que me encuentre presente.

1.7.4. Documental

un documental es una obra audiovisual que representa un **aspecto de la realidad** mediante hechos, situaciones y personajes reales y cuya finalidad es informativa, pedagógica o de entretenimiento. (Datum Blend, 2020)

Un documental es una obra audiovisual que investiga, narra y analiza hechos reales mediante testimonios, imágenes y grabaciones de personas, lugares y situaciones verdaderas, con el fin de informar, educar o generar reflexión sobre un tema específico del mundo real.

CAPITULO 2

MARCO TEORICO

2.1. Historia de la institución

El servicio técnico “PC Solution” surge hace algunos años en la ciudad de Sucre, a partir de la iniciativa de una persona con conocimientos en reparación y mantenimiento de equipos de cómputo, quien decidió ofrecer este servicio de manera independiente ante la necesidad de contar, en el sector, con un lugar confiable donde llevar los equipos dañados.

En sus primeros años, el negocio funcionaba en un espacio reducido y con pocos clientes, atendiendo sobre todo fallas comunes en computadoras de escritorio. Con el paso del tiempo, y gracias al voz a voz entre los mismos clientes y a la calidad del trabajo realizado, el negocio fue ganando poco a poco un mayor reconocimiento dentro del sector.

Actualmente, “PC Solution” ha ampliado su cartera de servicios, incorporando la reparación de laptops, impresoras y otros equipos informáticos, además de la venta de algunos accesorios y repuestos, consolidándose dentro de la ciudad como un servicio técnico serio y responsable. Sin embargo, pese a este crecimiento, los registros de clientes y equipos se siguen manejando de forma manual, tal como se explicó en el capítulo anterior, situación que motiva la propuesta del presente proyecto.

2.2. Misión

Brindar un servicio técnico confiable en la reparación y mantenimiento de equipos informáticos, ofreciendo a cada cliente una atención cercana, honesta y de calidad, respaldada por la experiencia adquirida y el compromiso de entregar siempre un trabajo bien hecho.

2.3.Visión

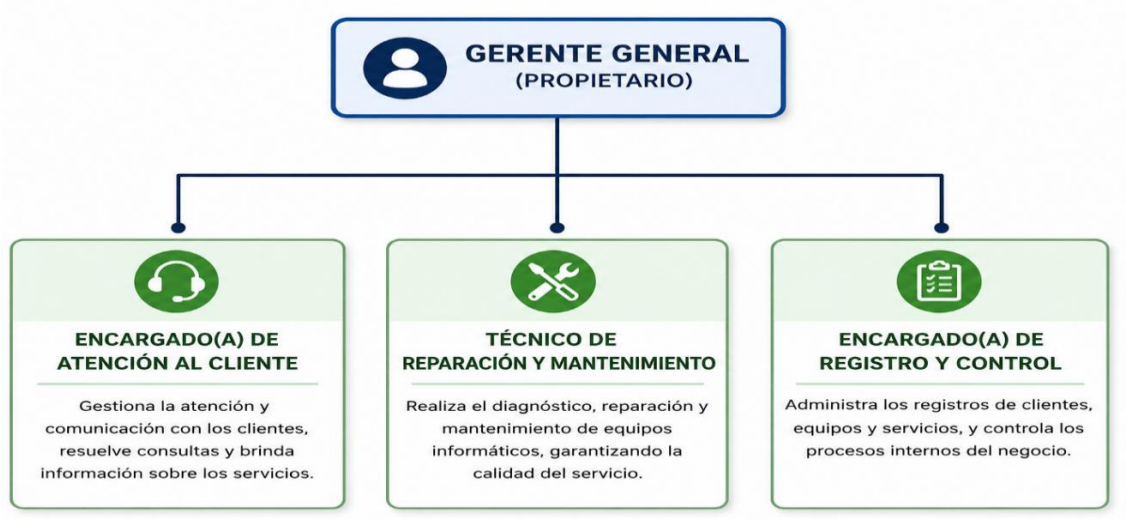
Consolidarse como uno de los servicios técnicos más confiables de la ciudad de Sucre, incorporando de manera progresiva nuevas herramientas tecnológicas que permitan mejorar la atención al cliente y la organización interna del negocio.

2.4.Ubicación de la institución

El servicio técnico “PC Solution” se encuentra ubicado en la ciudad de Sucre, capital del departamento de Chuquisaca, exactamente en la calle Pando N.º 8. (Zona Mercado Campesino).

2.5. Organigrama

A continuación, se presenta la estructura organizacional del servicio técnico “PC Solution”, la cual, al tratarse de un negocio pequeño, mantiene una organización sencilla y directa entre las personas que lo conforman.



Como se observa, el gerente general, quien también cumple el rol de propietario, es la persona encargada de supervisar el trabajo dentro del negocio. De él dependen el área de atención al cliente, el área técnica encargada de la reparación y mantenimiento de los equipos, y el área de registro y control, que lleva un seguimiento de los equipos que ingresan y salen del servicio técnico.

CAPITULO 3

PROPUESTA DE INNOVACIÓN

3.1. Metodología de desarrollo

Para que se lleve a cabo la implementación del chatbot en el servicio técnico "PC-SOLUTION", se utilizará una metodología de desarrollo incremental, ya que permite construir el sistema por etapas y realizar pruebas en cada fase antes de avanzar a la siguiente.

Es de suma importancia lo que se describe porque el negocio necesita resultados rápidos y funcionales sin la necesidad de esperar a que todo el sistema esté terminado.

De modo que el proceso se dividirá en las siguientes fases:

- **Analisis de requerimiento:** Identificar que necesita realmente el negocio y que esperan los clientes del chatbot.
- **Diseño del sistema:** Elaborar diagramas y modelos que representen como funcionara el chatbot.
- **Implementación:** Programar las funcionalidades básicas y luego ir agregando las mejoras para un buen desempeño.
- **Pruebas:** Evaluar cada módulo antes de pasar al siguiente.
- **Mantenimiento:** Ajustar el sistema según la retroalimentación de los usuarios.

3.2. Diseño de análisis

3.2.1. Der

El DER es fundamental porque nos permite organizar la información que manejará el chatbot. Como estudiantes, sabemos que si la base de datos no está bien diseñada, el sistema puede fallar en el futuro.

En este caso las entidades principales serian:

- **Usuario:** representa a la persona que interactúa con el chatbot.
- **Cliente:** almacena los datos personales de quienes llevan sus equipos al servicio técnico.
- **Equipo:** contiene información sobre el dispositivo ingresado (tipo, marca, modelo, estado).
- **OrdenServicio:** relaciona al cliente con el equipo y registra fechas de ingreso, diagnóstico y entrega.
- **Servicio:** describe las tareas realizadas (mantenimiento, reparación, instalación).

- **Reporte:** genera información resumida sobre clientes, equipos y servicios realizados.
- **Personal:** representa al técnico o encargado que atiende la solicitud.
- **Chatbot:** actúa como intermediario entre el usuario y el sistema, gestionando consultas y registros.

Este modelo asegura que la información esté organizada y que el chatbot pueda consultar y actualizar datos de manera eficiente, evitando errores y mejorando la atención.

3.2.2. Diagrama de clase

El diagrama de clases refleja cómo se estructurará el sistema desde la programación orientada a objetos. Basado en el esquema que realizaste, las clases principales son:

- **Chatbot:** Gestiona la interacción con el usuario, de modo que responderá preguntas frecuentes y canaliza las solicitudes.
- **Usuario:** Representa a la persona que inicia la interacción con el sistema.
- Cliente: Almacena los datos personales y de contacto.
- **Equipo:** Guarda la información técnica del dispositivo ingresado.
- **OrdenServicio:** Administra el registro de cada equipo, asociándolo al cliente y al servicio solicitado.
- **Servicio:** Define las acciones específicas realizadas sobre el equipo.
- **Reporte:** Genera informes sobre clientes, equipos y servicios, útiles para la administración del negocio.
- **Personal:** Representa al técnico o encargado que ejecuta las reparaciones.

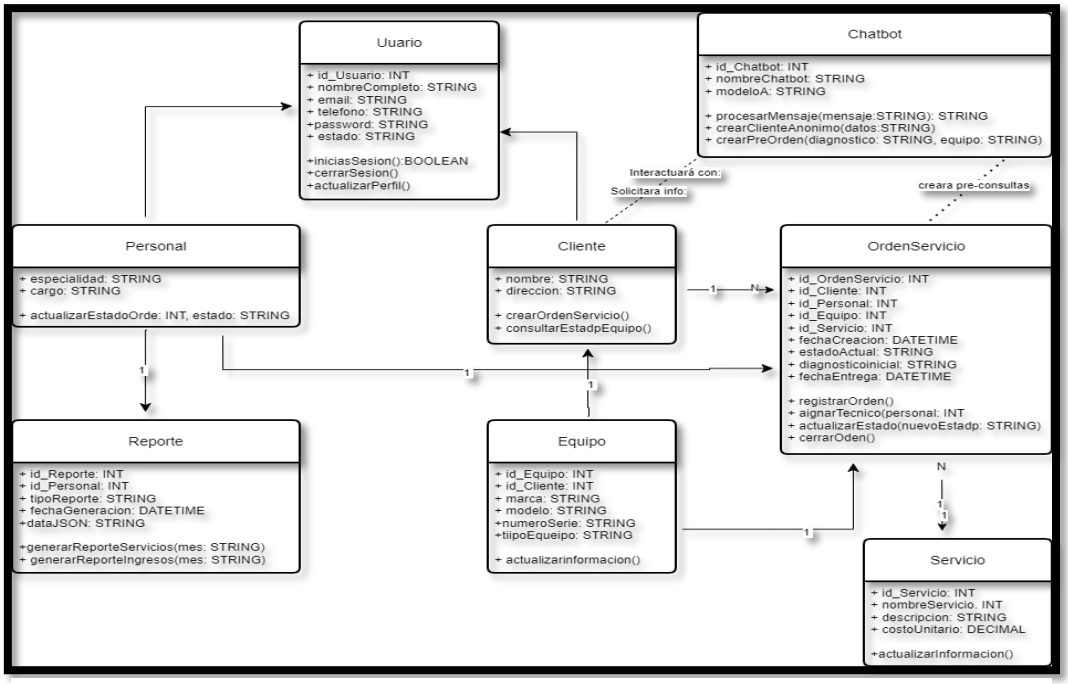


Figura 3 - Diagrama de clase del proyecto CHATBOT

CAPITULO 4

ANEXOS

“Concepto de Entrevista y Entrevista al gerente”



Figura 4 - Concepto de entrevista

ANEXO N.º 1

"Resultado del cuestionario"

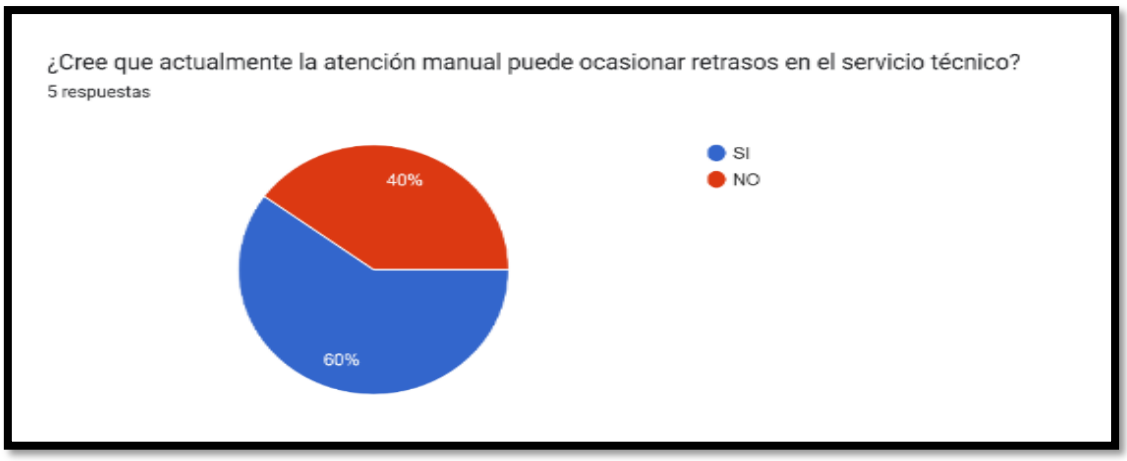


Figura 5 - Cuestionario de diagnóstico



Figura 6 - Continuación



Figura 7 - Continuación

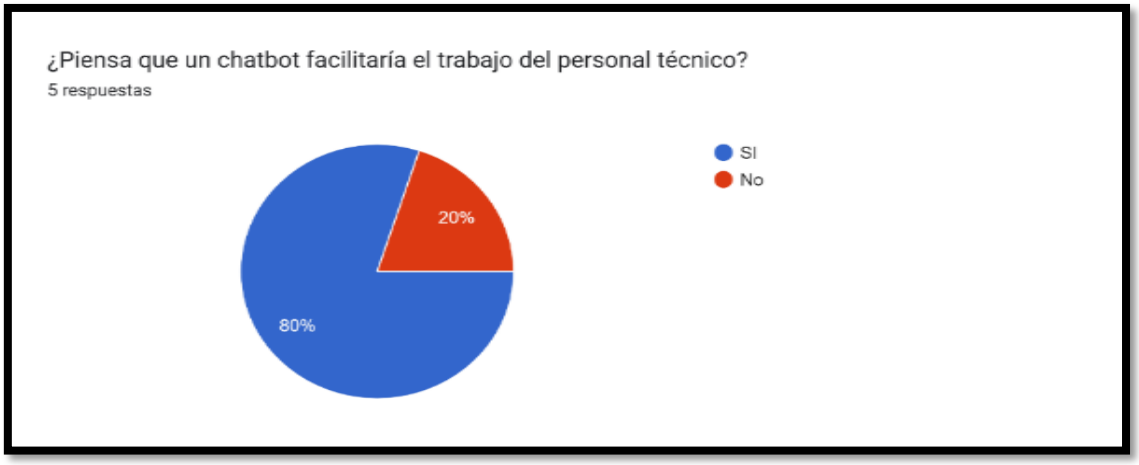


Figura 8 - Continuación

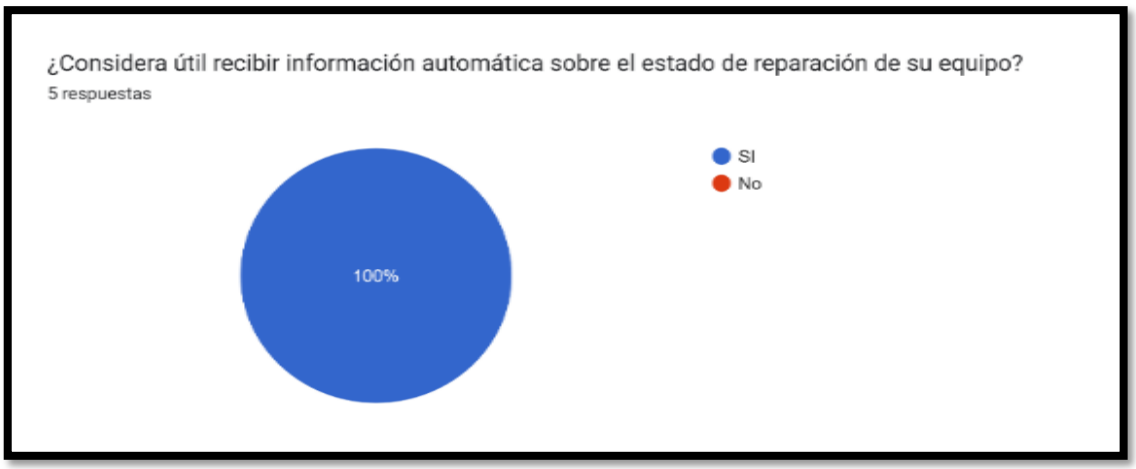


Figura 9 - Continuación



Figura 10 - Continuación

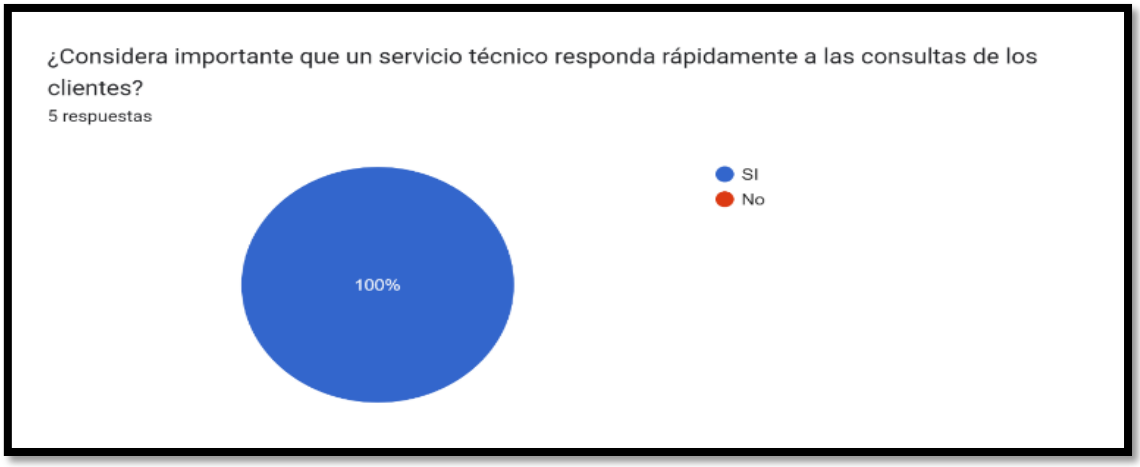


Figura 11 - Continuación

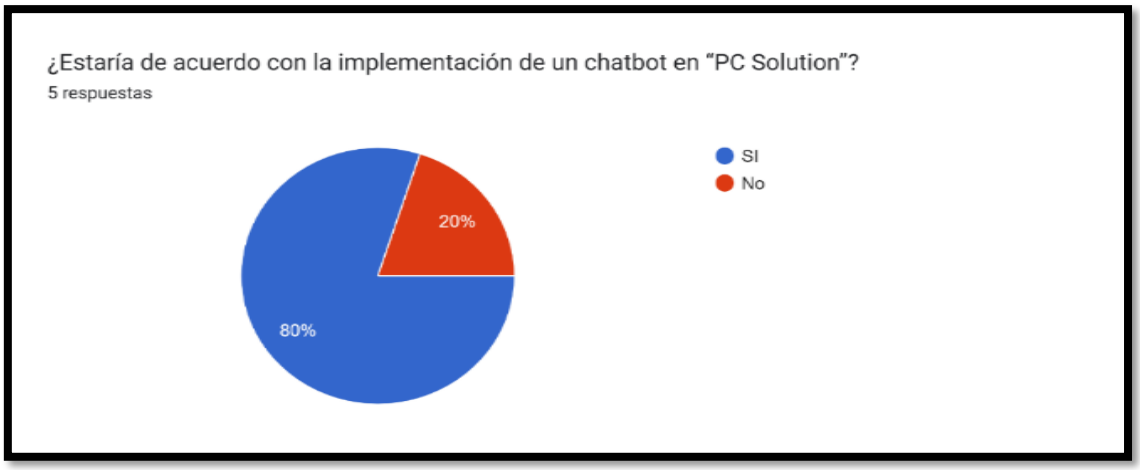


Figura 12 - Continuación

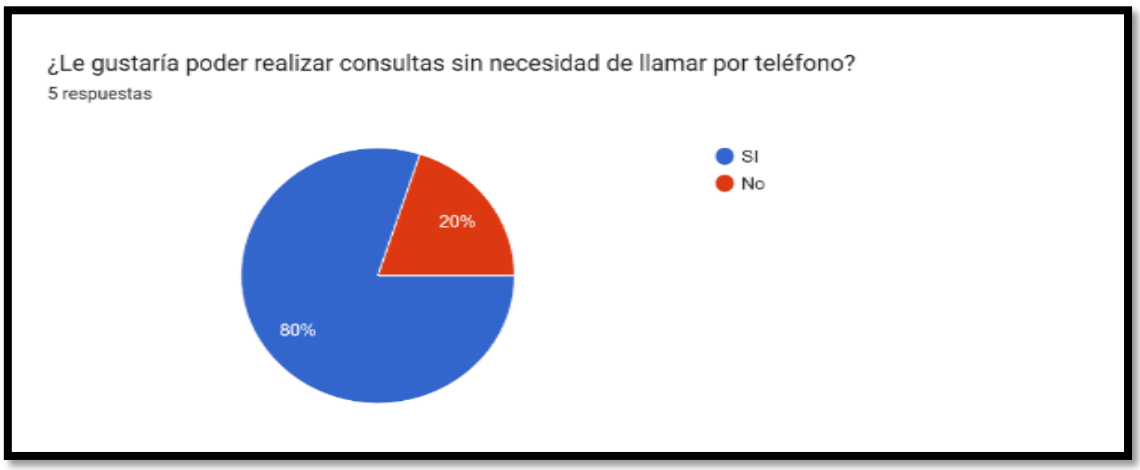


Figura 13 - Continuación



Figura 14 – Continuación

ANEXO N.º 2

“Documental”



Figura 15 – Revisión de conexiones internas de una PC



Figura 16 – Inspección de componentes electrónicos mediante microscopio

ANEXO N.º 3

“Fuente: Elaboración propia – (2026)”

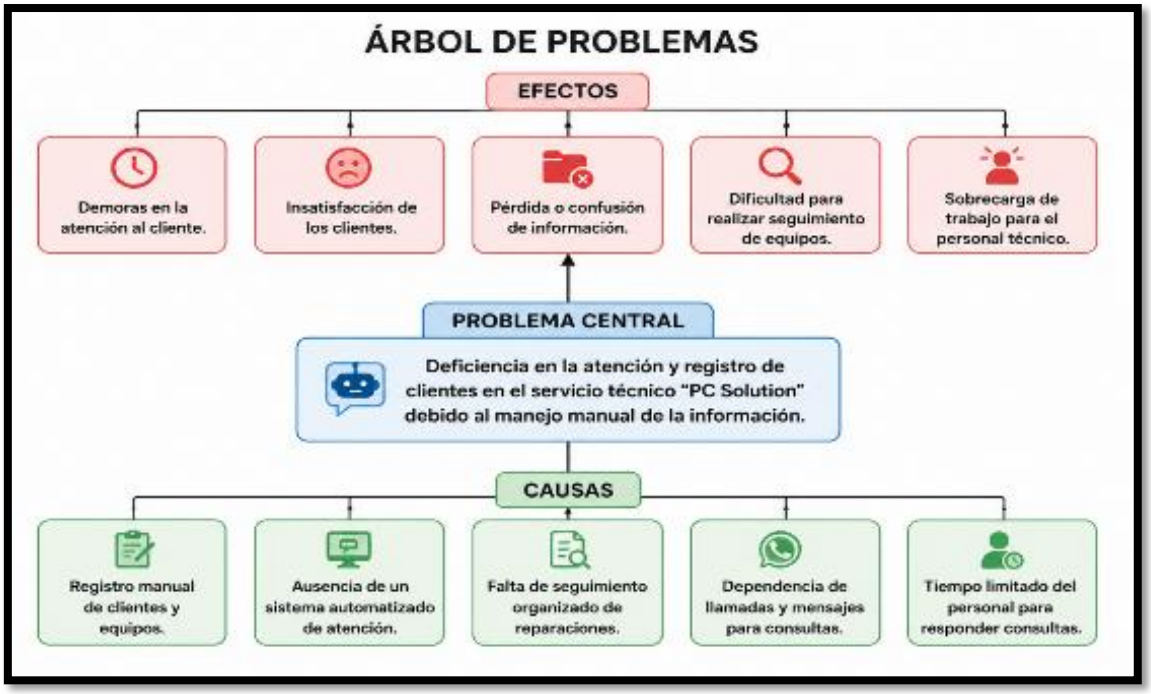


Figura 17 – Árbol de Problemas sobre la atención y registro de clientes en PC Solution

ANEXO N.º 4

“Ubicación de la institución”

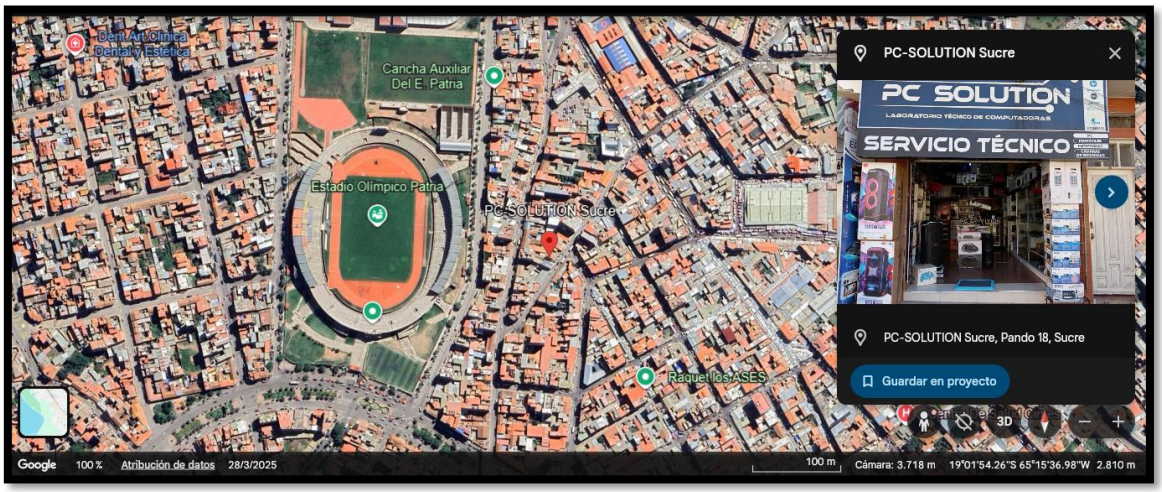


Figura 18 – Ubicación de PC Solution